



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

**Desarrollo de Sistema periférico no invasivo para monitoreo de
desgaste de herramienta de Corte en tornos CNC industriales
en MAINSA.**

Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Septiembre de 2026

TRIBUNAL EXAMINADOR

Nombre del Tutor
Profesor Guía

Nombre del Relator
Profesor Relator

Nombre del Director de Carrera
Director de Carrera

Nombre del Rector Regional
Rector Regional

Agradecimientos

*Gracias a L^AT_EX por
ser una herramienta
que ayuda tanto en
formato, a mi familia
por.....*

RESUMEN

Texto pertinente en español

Palabras clave: palabra 1, palabra 2,

ABSTRACT

Texto pertinente en inglés

Keywords: word 1, word 2,

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	10
1. MARCO TEÓRICO	20
2. MARCO METODOLÓGICO	25
3. MARCO PRÁCTICO	28
CONCLUSIONES	29
RECOMENDACIONES	30
BIBLIOGRAFÍA	31
ANEXOS	
Anexo 1. Título de Anexo 1	1
Anexo 2. Título de Anexo 2	3
APÉNDICES	
Apéndice 1. Título de Apéndice 1	1
Apéndice 2. Título de Apéndice 2	4
Apéndice 3. Título de Apéndice 3	6

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Logo UCB	25
Figura 2	Título Figura	26
Figura 3	Título Figura	26
Figura 4	Logo UCB	26

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Tabla Ejemplo	20
Tabla 2	Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos	21

ÍNDICE DE ALGORITMOS

INTRODUCCIÓN

En la manufactura contemporánea, el mecanizado por arranque de viruta depende críticamente del estado de las herramientas de corte. En los tornos CNC, un inserto desgastado o fracturado compromete severamente la calidad de la pieza.

Esta degradación genera paradas no programadas de la máquina, reprocesos constantes y sobrecostos operativos. Por ello, el monitoreo continuo de condición se consolida como un pilar fundamental del mantenimiento predictivo dentro del paradigma de la Industria 4.0.

El presente proyecto nace de la necesidad observada empíricamente en la empresa metalme-cánica MAINSA. Actualmente, la supervisión de las herramientas se basa exclusivamente en la inspección visual periódica y el criterio empírico del operador.

Este enfoque subjetivo resulta insuficiente para anticipar desgastes acelerados o roturas súbitas en tiempo real. Como consecuencia, se presentan mermas de materia prima, malos acabados superficiales y eventuales daños en los portaherramientas.

Por otro lado, las soluciones comerciales existentes exigen una integración directa e invasiva con el controlador numérico. Esto resulta inviable operativamente en MAINSA debido a la heterogeneidad y antigüedad de su parque de maquinaria CNC.

Dicha limitación técnica justifica plenamente el desarrollo de una solución de monitoreo externa, modular y no invasiva. Para fundamentar esta propuesta, es indispensable analizar los aportes científicos y metodológicos recientes en el área.

En este sentido, la siguiente sección de antecedentes se estructura en tres ejes temáticos esenciales. El primero aborda la evolución del monitoreo indirecto basado en el análisis de señales eléctricas de corriente y vibración.

El segundo eje explora la aplicación reciente (2024-2026) de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) para inferencia local. Finalmente, el tercero revisa las arquitecturas IoT orientadas al mantenimiento predictivo industrial.

Esta revisión literaria permite delimitar claramente el vacío tecnológico específico que el

presente trabajo de grado abordará. Así, se sientan las bases para una propuesta aplicada, innovadora y plenamente adaptada al contexto de la empresa.

Antecedentes

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC.

Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto para la instrumentación industrial. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin instalar sensores.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la corriente consumida por el motor del husillo o por los motores de avance.

Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003)), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC. Lograron esto mediante el análisis continuo de la corriente del accionamiento.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina.

Este aporte consolidó el uso de señales internas o externas de los accionamientos como fuente de información. A este enfoque se le denomina frecuentemente monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)), quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC.

La investigación integró señales de corriente y vibración mediante un sensor inteligente

basado en FPGA. El propósito fundamental fue estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables.

Posteriormente, SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011)) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad. Este método se basó en el análisis detallado de señales de corriente del motor de avance.

El estudio utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar condiciones normales y anormales de mecanizado.

Este aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos. Su análisis es particularmente efectivo aplicando técnicas avanzadas de procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento, RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018)) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado mediante termografía infrarroja. Las pruebas se realizaron bajo condiciones de corte seco y con abundante refrigerante.

Sin embargo, la termografía requiere visibilidad directa hacia la zona de corte. Este requerimiento puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o restricciones físicas de la máquina.

Por ello, el monitoreo basado en corriente mantiene una ventaja relevante y pragmática. Destaca especialmente cuando se busca una implementación de fácil instalación y bajo costo sin necesidad de acceso visual a la herramienta.

La vigencia del monitoreo no invasivo por corriente se confirma con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y

LAI, C.-C. (2025)) propusieron un sistema basado en señales de corriente del husillo.

Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo SCT013. El sensor se instala externamente alrededor del conductor eléctrico del motor, sin intervenir el controlador CNC.

Los autores analizaron las señales mediante transformada rápida de Fourier y compararon modelos de redes neuronales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo fue clasificar eventos de rotura, detectando anomalías con gran precisión y rapidez.

La utilización de una pinza SCT013 es particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto. Permite implementar un sistema de adquisición reversible y adecuado para maquinaria heredada sin conectividad digital nativa.

No obstante, el diseño del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de corriente y la frecuencia de muestreo. También requiere un óptimo acondicionamiento de señal para rechazar el ruido eléctrico industrial.

Por otra parte, WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G. (2024)) propusieron una innovadora metodología de predicción basada en fusión de información multisensorial. El estudio integra señales de corriente, vibración y fuerza de corte.

Esto demuestra fehacientemente que las señales eléctricas y mecánicas aportan información complementaria. Debido a que los sensores de fuerza son muy costosos, la fusión resulta un compromiso adecuado de diagnóstico.

Una limitación de los modelos tradicionales es su disminución de desempeño cuando cambian las condiciones operativas. Específicamente, cuando varían la velocidad, el avance o la profundidad del corte mecanizado.

HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D. (2026)) abordaron este problema directamente mediante la fusión de señales de vibración y corriente. Esta técnica se sumó a un esquema avanzado de aprendizaje por transferencia supervisado.

Su estrategia combina de manera eficiente el preentrenamiento algorítmico y el ajuste

inicial. Aunque requiere algunos datos etiquetados nuevos, reduce de forma importante la información necesaria para el reentrenamiento.

La calidad del procesamiento de señales constituye otro aspecto crítico y determinante. Las señales medidas en una máquina CNC pueden contener ruido eléctrico, vibraciones estructurales y cambios de carga severos.

Por esta razón, es estrictamente necesario implementar procedimientos eficaces de filtrado y segmentación temporal. JIA, G., YANG, J. y LIANG, H. (2025)) propusieron un método de reducción de ruido basado en descomposición modal variacional adaptativa.

De manera similar, el estudio sobre ICFO-SVMD propuso una metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal (CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. y CAO, Y., 2026). El objetivo fue procesar señales no estacionarias severamente afectadas por ruido industrial.

En consecuencia, el presente proyecto puede considerar un esquema de procesamiento robusto y escalonado. Se abarcará la adquisición, eliminación de ruido, extracción de características y finalmente la clasificación del desgaste.

Además de la mejora algorítmica, la incorporación de conectividad IoT potencia sustancialmente el monitoreo. Permite que el sistema se convierta en una plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones.

El caso de estudio de la Universidad de Sheffield es un antecedente sumamente relevante (UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021). Desarrollaron una solución IoT práctica para mantenimiento predictivo en una instalación productiva carente de conectividad digital integrada.

Finalmente, HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F. (2025)) propusieron un marco integral tecnológico de gran envergadura. Dicho marco articula sensores IoT, procesamiento local en el borde (Edge AI), analítica predictiva y monitoreo remoto.

El trabajo identifica beneficios clave como la reducción de tiempos de respuesta y menor latencia local. También advierte sobre grandes desafíos industriales en áreas críticas de ciberseguridad e integración con maquinaria heredada.

A partir de los antecedentes exhaustivamente revisados, se observa que existen investigaciones muy consolidadas. Estas abarcan la detección de rotura mediante corriente, estimación de desgaste mediante fusión de señales e IoT.

Sin embargo, los estudios literarios abordan estos complejos componentes tecnológicos mayoritariamente de forma independiente. Suelen validarse en contextos controlados de laboratorio o sin enfocarse de lleno en herramientas de corte CNC.

Por tanto, no se identificó un estudio holístico que integre simultáneamente la adquisición externa de sensores. Tampoco uno que incluya estimación de desgaste mediante IA embebida libre de recalibración manual y conectividad IoT.

El gran aporte de este proyecto de grado radica en integrar estas formidables tecnologías en un solo prototipo funcional. Dicho sistema será evaluado directamente bajo las estrictas e impredecibles condiciones industriales reales de MAINSA.

Identificación del problema

La presente investigación surge a partir de las observaciones empíricas y experiencias adquiridas durante la práctica profesional. Específicamente, estas vivencias tuvieron lugar en las instalaciones de la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA).

Durante el seguimiento de las operaciones cotidianas en los tornos y fresadoras CNC, se identificó una problemática recurrente. Esta situación estaba directamente relacionada con el comportamiento, rendimiento y degradación progresiva de las herramientas de corte.

En primer lugar, se evidenció que la rotura súbita de los insertos en el torno CNC constituía una eventualidad frecuente. Esta falla obligaba a detener la producción de manera imprevista, incrementando los riesgos de colisión y daños.

Por otro lado, cuando el inserto sufría un desgaste progresivo y no era reemplazado a

tiempo, su comportamiento cambiaba. La herramienta comenzaba a remover el material de forma irregular, lo que afectaba distintos aspectos operativos y de calidad.

Este desprendimiento irregular generaba directamente un mal acabado superficial y pérdida en la precisión dimensional de las piezas mecanizadas. En consecuencia, se producían mermas de materia prima valiosa y la necesidad de emplear tiempo en retrabajos.

En la actualidad, el equipo técnico de MAINSA realiza la supervisión del estado de las herramientas de forma empírica. Se apoyan fundamentalmente en la inspección visual esporádica y en la experiencia auditiva del operador durante el corte.

Al ser un método subjetivo y dependiente del factor humano, resulta impreciso e insuficiente para el entorno industrial. Impide anticipar con exactitud el momento en el que el inserto deja de ser óptimo para el mecanizado.

Esta carencia metodológica afecta el nivel de profesionalismo del acabado final y compromete la eficiencia productiva del taller. Ante esta situación, y con el total respaldo de los técnicos de la empresa, surgió una clara necesidad técnica.

Resultó imperativo abordar este desafío mediante un enfoque ingenieril, integrando las nuevas tecnologías de la información. El objetivo es anticipar el desgaste y prevenir roturas sin interferir en la labor habitual del operador CNC.

Formulación del problema

Tomando como base la situación empírica descrita, es necesario plantear la interrogante que guiará el desarrollo del proyecto. La problemática central de este trabajo de grado se resume en la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera se puede monitorear de forma continua, cuantitativa y no invasiva el nivel de desgaste de los insertos de corte en los tornos CNC de la empresa MAINSA, con el propósito de prevenir roturas súbitas, garantizar un acabado profesional y reducir los tiempos por retrabajo?

Objetivos

Como surgieron nuevos comandos, los mismos se irán presentando a continuación. Se pueden hacer secciones con el comando `\section{}`, que después aparecerán automáticamente en el índice. Al utilizar el asterisco `*` estamos ordenando que no sea mostrado en el índice.

De la misma forma se utilizará el comando `\subsection{}` y `\subsubsection{}`.

Objetivo general

También se pueden hacer subsecciones. Incluso, subsubsecciones.

Objetivos específicos

Y seguirán apareciendo en el índice automáticamente.

A continuación se coloca el formato de viñeta a ser utilizado.

- Van adicionando simplemente
- el comando `\item` dentro de esta parte
- e irá siendo adicionado solo en el documento

Hipótesis

Lo más interesante de $\text{\LaTeX}$ es la manera en la que se pueden escribir fórmulas.

Justificación

Podemos escribir una fórmula en el renglón en el que estamos escribiendo. Por ejemplo, $a^2 = b^3 + c^4$, escribiendo `$a^2=b^3+c^4$`.

Puede que queramos destacar la fórmula, entonces es conveniente escribirla en *estilo exposición*, es decir, en un renglón aparte y centrada. Así,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - \sqrt[4]{3x^5 - \pi^e}}{\text{sen}(x) + \ln(x)}$$

En este caso, hay que escribir la fórmula doblando los dólares, `$$fórmula$$`.

Alcance

Cuando queremos indicar una cadena de cálculos, no se hace en un mismo renglón, separando con iguales, como a veces hacemos en la pizarra, sino que lo correcto es hacerlo así

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= (x+y)(x+y) \\ &= x^2 + xy + yx + y^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2\end{aligned}$$

Límites

La forma de presentar el trabajo depende del contenido final. Si no contiene demasiadas fórmulas, quizá se puedan escribir como acabamos de decir antes, pero si la cantidad de fórmulas que aparecen es importante, es conveniente etiquetarlas de alguna forma. Esto hace que cada vez que queremos referirnos a una fórmula anterior, no sea necesario volver a escribirla, sino simplemente escribir una referencia. Veamos un par de ejemplos.

El volumen de una región acotada en el espacio se puede calcular mediante la fórmula siguiente:

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_{\Omega} 1 \, dx dy dz \tag{1}$$

Y el flujo a través de una superficie S de un campo vectorial $\vec{F}$, se puede calcular mediante la integral siguiente:

$$\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \tag{2}$$

Estas fórmulas se han escrito con los siguientes códigos:

```
\begin{equation}
\label{eqn:volumen}
\text{Vol}(\Omega)=\int_{\Omega} 1 \, dx dy dz
\end{equation}
```

Y la segunda,

```
\begin{equation}
\label{eqn:flujo}
\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S}
\end{equation}
```

Las hemos etiquetado con `volumen` y `flujo`, respectivamente. Si ahora, en cualquier parte del documento, queremos referirnos a la ecuación del volumen...

... Como mencionamos anteriormente, para calcular el volumen de un sólido en el espacio, se puede utilizar la ecuación (1). Y para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie, se puede utilizar la fórmula 2...

Hemos escrito (`\eqn{volumen}`) y (`\ref{eqn:flujo}`), respectivamente. Incluso en el PDF resultante aparecerá un *enlace* a la fórmula en cuestión.

Se pueden numerar de diferentes formas las ecuaciones, depende del usuario, en este caso se mantiene la numeración simple.

No olvide que luego de cada ecuación nueva, se debe desarrollar las nuevas variables a ser trabajadas. En el cuerpo del presente documento se irá explicando más comandos para poder facilitar todo este proceso, por favor lea todo antes de comenzar a trabajar.

Existe formas rápidas de poder escribir las ecuaciones, y es ingresando a las páginas:
<https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php>
<http://formulasheet.com/>

Donde ustedes pueden ingresar de forma gráfica su ecuación y la página se encargara de generar el código correspondiente a $\text{\LaTeX}$.

1. MARCO TEÓRICO

Introducir lo que se desea.... para continuar con la dinámica de explicar el uso de $\text{\LaTeX}$, se detalla como ingresar tablas.

Las tablas en nuestro trabajo se pueden adicionar de la siguiente forma:

Tabla 1
Tabla Ejemplo

	A	B
A	x	
B		x

Fuente: Elaboración propia

Siendo el código utilizado para esto el siguiente:

```
\begin{tabla}[tabla_ejemplo]
{Tabla Ejemplo}
{Elaboración propia}
\centering
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & x & & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & & x & & \\
\multicolumn{1}{|l|}{} & & & & \\
\end{tabular}
\end{tabla}
```

Otra forma de introducir tablas si deseamos mayor control sobre la misma, es la siguiente:

```
\begin{table}[htb] %El valor introducido dentro de las [] determinará
```

```

la posición en el texto
\centering
\caption{\textbf{Tabla Ejemplo}} % Título
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{2}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{F}} \\
\multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} \\
\end{tabular} \\
\label{tabla_ejemplo_1} % Etiqueta
\textbf{Fuente:} Elaboración propia % Fuente
\end{table}

```

De igual forma pueden ser referenciadas de forma directa gracias a las etiquetas *labels* de $\text{\LaTeX}$. Haciendo uso de Tabla 1 o el comando Tabla 1.

Existe formas rápidas de poder generar tablas, y es ingresando a la página: <https://www.tablesgenerator.com/>

Donde ustedes pueden ingresar de forma gráfica su tabla y la página se encargara de generar el código correspondiente a $\text{\LaTeX}$.

Existe casos en los cuales contamos con tablas que son mayores a una plana, en lo cual debemos utilizar otro formato, el mismo es presentado a continuación:

Tabla 2
Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos

Objetivo específico	Objetivos operativos
blah blah	blah blah.
blah blah,	blah blah.
blah blah y blah blah.	blah blah.

blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.

blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.

Fuente: Elaboración propia

Como podemos apreciar, lo principal para estructurar una tabla "larga" son las siguientes líneas de código:

```
\begin{longtable}{|1|1|}%[H]
```

```
\caption{Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos}
```

```
\label{ob_ope}
```

```
\\
```

```
\hline
```

```
\textbf{Objetivo específico} & \textbf{Objetivos operativos} \\
```

```
\hline \hline
```

```
\endfirsthead
```

```
\endhead
```

```
\endfoot
```

```
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Fuente:} Elaboración propia}
```

```
\endlastfoot
```

CUERPO TABLA

`\end{longtable}`

Donde nosotros definimos cuales serán las cabeceras de nuestra tabla larga y el pie de la misma, posterior a eso, se procede con normalidad.

2. MARCO METODOLÓGICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar figuras.

Hay muchas formas de insertar figuras en un documento $\text{\LaTeX}$. En primer lugar, debemos de disponer de un archivo de tipo gráfico con la suficiente calidad, internacionalmente se maneja un mínimo de 300 dpi, que representa la cantidad de puntos por pulgada de cada imagen a ser utilizada. Se admiten muchos formatos, aunque quizá los que mejor funcionen sean los de tipo .png, .jpg y .svg.

Si bien todos los formatos mencionados en el anterior párrafo son permitidos, es recomendable utilizar todas las imágenes en formato .pdf, siendo que las imágenes mantienen su alta calidad y son utilizadas con mayor facilidad por Overleaf. Explicando más a detalle, el compilador de Overleaf cuando encuentra imágenes que no están en formato PDF, debe llamar a librerías y programas externos para convertir en PDF la imagen solicitada, tomando esto un tiempo extra y ocupando más de 60 segundos de compilación ofrecido en la versión gratuita del servidor (Versión paga tiene 240 segundos de compilación); generando así problemas que demoró mucho en compilar y debe uno intentar nuevamente.

Para contar con mayor organización, se tiene la carpeta Figuras, donde deberán ser introducidas las figuras para luego ser utilizadas.

Aquí van algunos ejemplos de cómo se pueden poner figuras con diferentes disposiciones dentro del texto. Comenzando por los formatos rápidos y simples, hasta los más avanzados.

Figura 1
Logo UCB



Fuente: Elaboración propia en base a **pressman1988ingenieria**

Siendo de suma importancia siempre presentar la figura antes de ser introducida, para esto se utiliza el comando `\fig{UCB_logo}` que nos da el siguiente resultando: Figura 1.

Otras formas de insertar figuras manualmente.- Antes de cualquier figura, tabla o

ecuación, siempre se debe presentar o introducir a la misma, no puede aparecer mágicamente sin introducción.

Se presentan a continuación dos formas de introducir figuras conjuntas sobre el mismo espacio de trabajo. Una es trabajada con el comando qquad y el otro con el comando par respectivamente.

Figura 2
Título Figura

(a) Título de img 1 (b) Título de img 2



Fuente: Fuente de la información

Figura 3
Título Figura

(a) Título de img 1



(b) Título de img 2



Fuente: Fuente de la información

Otra forma en la cual el usuario puede configurar más detalles y a la vez introducir un párrafo a uno de los costados de la figura para mayor detalle sobre la misma, es la siguiente:

Aunque las figuras se pueden poner en anexos al trabajo, en muchas ocasiones puede

Figura 4
Logo UCB

Podemos disponer texto junto a una figura, como en este caso. También se puede hacer que la figura aparezca a la izquierda y el texto a la derecha.



Fuente: Elaboración propia

resultar útil que estén dentro del texto porque ayudan a comprender mejor las ideas que se quieren exponer. El autor del trabajo debe valorar qué es lo más conveniente.

3. MARCO PRÁCTICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar notas a pie de página, siendo estas útiles para ciertas circunstancias a ser determinadas por los autores.

Aunque dicen que no es conveniente poner demasiadas, para no sobrecargar el texto, también se pueden poner notas¹ a pie de página.

Para ello escribimos `\footnote{texto de la nota}`.

Aquí va otra nota² a pie de página solo para demostrar lo explicado anteriormente y su funcionalidad.

Para formalidades, cuando se desea utilizar comillas dobles, no olvidemos que debemos abrirlas y luego cerrarlas, en algunos casos el `LATEX` no reconoce las mismas, es por eso que se debe utilizar de la siguiente forma: ‘‘`click`’’, siendo el resultado a obtener el siguiente: “click”.

¹Una nota a pie de página.

²Otra nota más.

CONCLUSIONES

Introducir lo que se desea....ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar las bibliografías.

Al igual que ocurre con las ecuaciones, tablas y figuras, las referencias de la bibliografía se pueden citar en el texto mediante la etiqueta que le pongamos a cada una dentro de bibliografia.bib.

Por ejemplo, si quiero referirme al artículo, libro, página web, etc. lo puedo hacer escribiendo `\citep{etiqueta}`.

Si la referencia que ponemos en la bibliografía es de internet, se debe adicionar la dirección web para que pueda ser consultada y la fecha en que se ingresó. Por supuesto, los enlaces que se pongan deben dirigir a páginas que cumplan con todos los requisitos legales en cuanto al respeto a los derechos de la propiedad intelectual (**pressman1988ingenieria**).

Igual se cuenta con otras formas de citado, que se utiliza cuando se hablará de forma directa de un autor, es decir: "Según **AI** blah blah...."se utilizará el comando `\cite{etiqueta}`.

Caso usted desee hacer una citación textual de algún autor o posiblemente entrevista, se debe utilizar el espacio de trabajo `\begin{quote}`, `\end{quote}`. El mismo se presenta a continuación, destacando que se debe comenzar con la introducción del autor con el comando `\cite{etiqueta}` o en su defecto al final de la citación con el comando `\citep{etiqueta}`.

*"Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah."*

Entre otras variaciones contamos con el formato de citado Cf. con el comando `\citecf{etiqueta}`, todas las formas de citación deben ser utilizadas con el cuidado correspondiente.

RECOMENDACIONES

Introducir lo que se desea....

BIBLIOGRAFÍA

CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. & CAO, Y. (2026). Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. *Sensors*, 26(2), 750. <https://doi.org/10.3390/s26020750>

HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. & BERRAH, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, 23(3), 471-486. <https://doi.org/10.5937/jaes0-57002>

HUANG, Y., LU, X. & ZHANG, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, 26(11), 3423. <https://doi.org/10.3390/s26113423>

JIA, G., YANG, J. & LIANG, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, 19(4), 1057-1072. <https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267>

LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. & LAI, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, 25(13), 3880. <https://doi.org/10.3390/s25133880>

RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 97, 1753-1766. <https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4>

ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 43(15), 1529-1534. [https://doi.org/10.1016/S0890-6955\(03\)00176-9](https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9)

SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 53, 1141-1148. <https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9>

TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. <https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966>].

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. <https://pitch-in.sites.sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study>].

WANG, K., WANG, A., WU, L. & XIE, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, 24(8), 2652. <https://doi.org/10.3390/s24082652>

ANEXO 1

TÍTULO DE ANEXO 1

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos de dejar indicaciones para utilizar correctamente anexos y apéndices.

Los comandos `\anex{}` y `\apex{}` crean una hoja de anexo o apéndice con el título que se le asigne.

Para referenciar anexos o apéndices existen los comandos `\anx{}` y `\apx{}` que funcionan con el mismo título del anexo o apéndice.

Entre otros comandos de mucha ayuda para lo que es anexos y apéndices, es el poder adicionar documentos en formato PDF de forma directa a nuestro L^AT_EX, esto podremos realizar con el comando:

```
\includepdf[pages={1,2,n pag del pdf}]{PDFs/nombre_archivo.pdf}.
```

El resultado de esto será el presentado en el anexo a continuación.

ANEXO 2

TÍTULO DE ANEXO 2



☐ Cualquier idioma ☐ Buscar sólo páginas en español

A hombros de gigantes

[Google Scholar in English](#)

APÉNDICE 1
TÍTULO DE APÉNDICE 1

Introducir lo que se desea... aprovecharemos este espacio para explicar como utilizar el glosario.

Para introducir un nuevo acrónimo, nos debemos dirigir a `Glosario.tex` y adicionamos la siguiente línea:

```
\newacronym{Identificador o label}{Acrónimo}{Acrónimo desglosado}
```

Un ejemplo sería: `\newacronym{gcd}{GCD}{Greatest Common Divisor}`

Para hacer referencia al acrónimo se utiliza los comandos `\acrlong{}`, `\acrshort{}` o `\acrfull{}`, generando las siguientes maneras de representar respectivamente:

- *Greatest Common Divisor*
- GCD
- *Greatest Common Divisor* (GCD)

Para adicionar un nuevo símbolo o variable, nos dirigimos nuevamente a `Glosario.tex` y adicionamos de la siguiente manera:

```
\newglossaryentry{nombre}
{
    type=symbols,
    name={t},
    description={something},
    sort=t
}
```

Para utilizar dichas variables, se utiliza el comando `\gls{}` de la siguiente manera:

- `\gls{theta}` resultando: θ
- `\gls{tau}` resultando: τ

De todas formas, para mayor detalle de como usar dichos comandos, usted puede dirigirse

al archivo `Glosario.tex`, donde ya se encuentran ejemplos debidamente comentados para su fácil entendimiento.

APÉNDICE 2
TÍTULO DE APÉNDICE 2

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como realizar un pseudocódigo en caso de que fuera necesario para cualquier tipo de *software* u otros.

Algoritmo 1 Título del pseudo algoritmo

Inicio

- 1: Inicializar variables necesarias
- 2: Índices de desempeño IAE, ITAE y TVC
- 3: **for** $k = 1 \dots nit$ **do**
 - a) Leer señal de salida
 - b) Calcular el error
 - c) Calcular señal de control $u(k)$
 - d) Enviar señal de control
 - e) Calcular índices de desempeño
- 4: Plotear resultados
- 5: Mostrar índices de desempeño

Fin

Como podemos apreciar, el código tiene la misma estructura que venimos trabajando tanto en figuras, tablas y ecuaciones. Igualmente tenemos la facilidad de utilizar referencias mediante la etiqueta y que se genere una lista de algoritmos automáticamente.

Caso usted quisiera adicionar pequeñas líneas de código tal cual fueron introducidas por su persona, puede utilizar el formato a continuación.

```
1  % suma de los elementos de un vector
2  z = 0;
3  n = length(v);
4  for i = 1:1:n
5      z = z + v[i];
6  end
```

APÉNDICE 3
TÍTULO DE APÉNDICE 3

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como usar las plantillas de SolidWorks 2019 para diferentes planos según normas de la institución establecidas en la Guía. Los mismos deben ser adicionados en Apéndices en formato PDF ya que son contribuciones del trabajo.

En la carpeta Template_planos_UCB buscar los archivos UCB.drwdot y UCB_Grande.drwdot, los mismos deben ser adicionados a la siguiente ubicación de su disco C.

C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\templates.

Caso usted cuente con versiones inferiores a la 2019, podrá utilizar UCB_Grande.SLDDRW que funcionará para versiones iguales o superiores a la 2016.

A continuación se adjuntaron ambos PDF, aclarando que el segundo debe ser impreso y doblado como es indicado en la Guía. En el presente documento solo se adiciona para mostrar el formato final de los mismos.

1

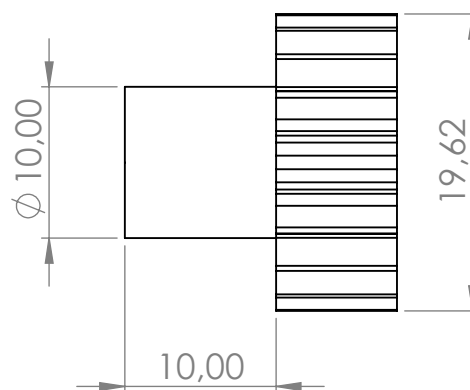
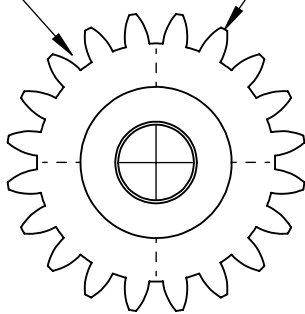
2

3

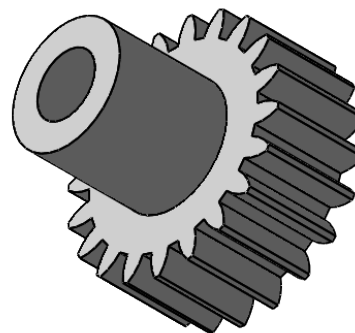
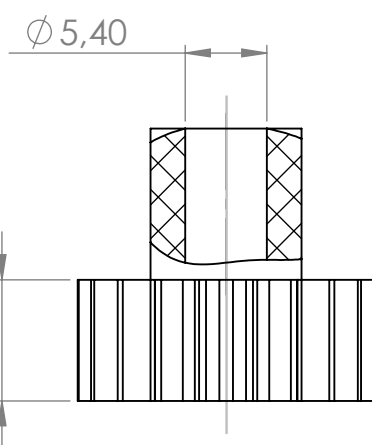
A

DP: 18

M: 0.9



B



C

D

DATOS POSTULANTE: Carlos Yazid Prudencio Torrico**CARRERA:** Ingeniería Mecatrónica**TÍTULO PROYECTO DE GRADO:****EFFECTORES FINALES**

E

FECHA: 23/08/19**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
"SAN PABLO"****TUTOR:** M.Sc. Edwin Calla D.**Unidad Académica Regional
Cochabamba**

Escala

N° Plano

N° Total

2:1

Piñón de potencia

1

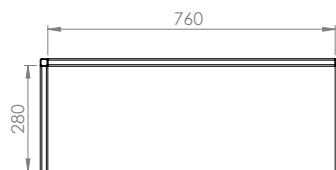
1

Codif.

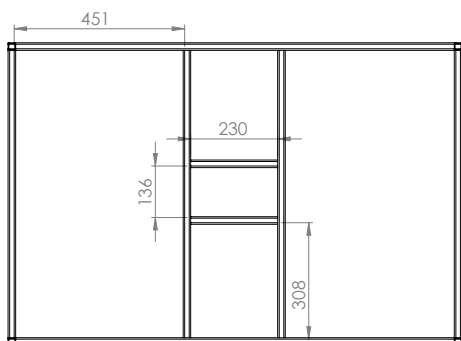
1 - PP



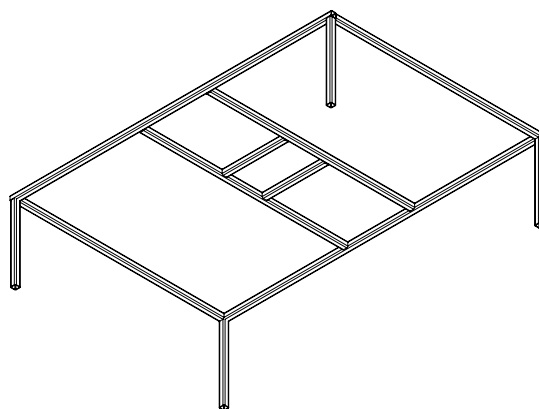
VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA ISOMÉTRICA

TÍTULO PROYECTO DE TESIS:

BANCADA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

N° Plano

1

N° Total de Planos

5

Codif.



AC-13

DATOS POSTULANTE: Est. Melanie Sandra Zurita Maygua
CARRERA: Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
UNIDAD ACADEMICA REGIONAL COCHABAMBA

FECHA: 22/05/2019

TUTOR: Msc. Ing. Edwin Calla

ESCALA

1:10

ESTRUCTURA BASE